

ATIVIDADE – FASE 7: Coração Sob Controle: Previsão de Crises com IA

Atenção Atividade Avaliativa:

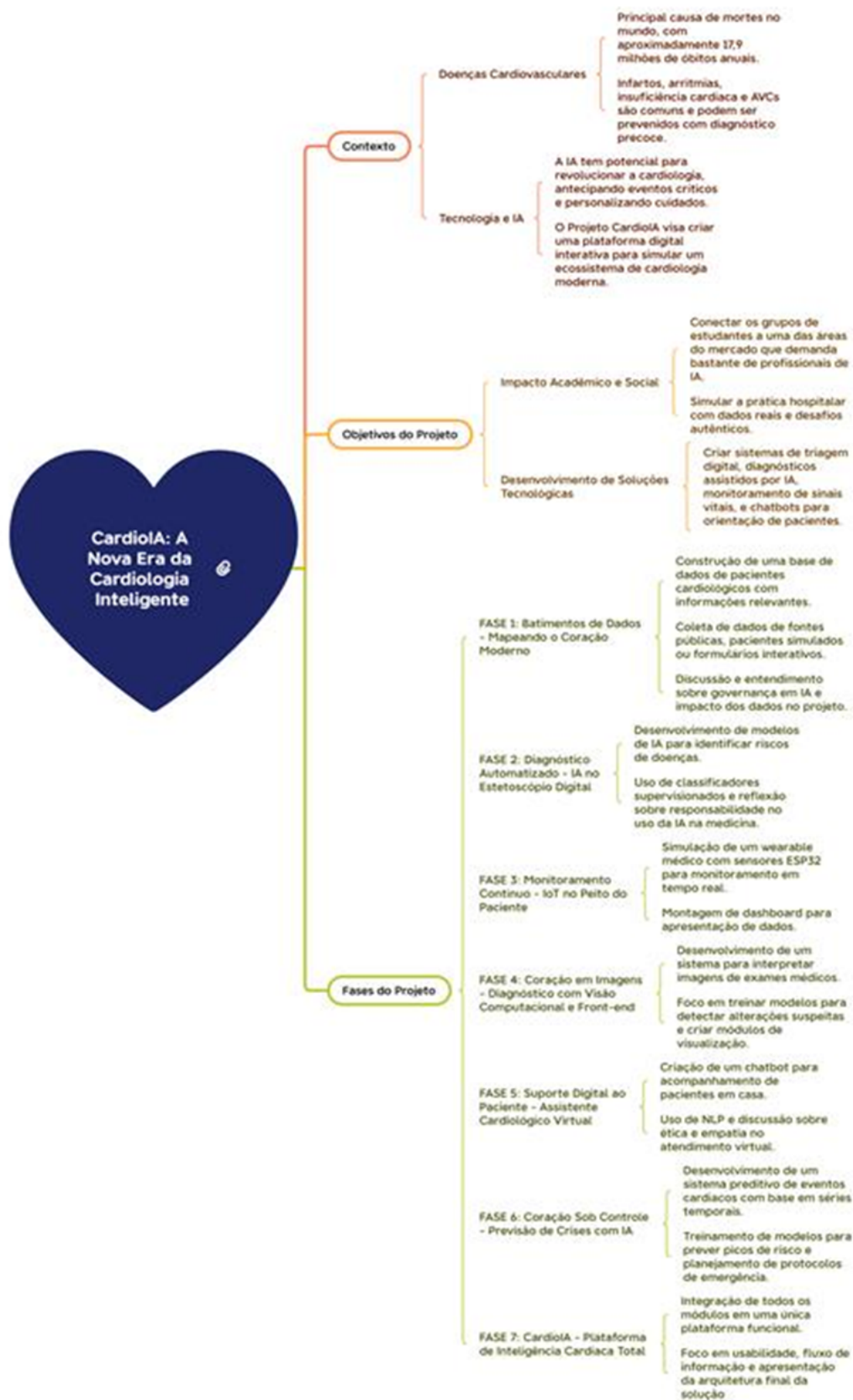
- Verifique se o arquivo do upload está correto, não é possível enviar um outro arquivo após fechamento da entrega na plataforma ou correção do professor.
- Não deixe para realizar a entrega da atividade nos últimos minutos do prazo, você pode ter algum problema e perder a entrega. As entregas são realizadas apenas pela plataforma.
- Não disponibilize a resposta da sua atividade em grupos de WhatsApp, Discord, Microsoft Teams, pois pode gerar plágio e zerar a atividade para todos.
- Você tem um período máximo de 15 dias após a publicação da nota para solicitar a revisão da correção.

Enunciado da Atividade:

Após percorrer as fronteiras da coleta de dados (Fase 1), diagnóstico automatizado (Fase 2), monitoramento IoT (Fase 3), análise de imagens (Fase 4), assistência conversacional (Fase 5) e, recentemente, a orquestração de sistemas preditivos multiagentes (Fase 6), a Fase 7 marca o ápice da CardioliA como uma Plataforma de Inteligência Cardíaca Total.

Nesta etapa, o foco deixa de ser o desenvolvimento de módulos isolados e passa a ser a integração transdisciplinar e a materialização da solução. O desafio estratégico é converter a inteligência preditiva e analítica construída na fase anterior em um produto digital funcional, seguro e centrado no usuário. Se na Fase 6 o objetivo era o “Cérebro” da CardioliA (previsão de picos de risco), na Fase 7 o objetivo é o “Corpo” da solução: a interface que conecta o médico e o paciente aos insights de IA em tempo real.

A proposta exige que a equipe realize a integração de todos os módulos back-end, front-end, serviços em nuvem, LLMs e sensores em uma única arquitetura funcional. Isso inclui o deploy profissional da aplicação Web, por exemplo, na Vercel ou Render, Netlify, Cloudflare Pages, Firebase Hosting etc. e a distribuição mobile via Expo EAS Build ou outra plataforma de seu interesse, garantindo acessibilidade e usabilidade. Claro que você pode adotar outras formas de deploy. Além disso, avançamos na infraestrutura de hardware, migrando a lógica de microcontroladores para MicroPython, permitindo o uso de dispositivos mais poderosos e flexíveis, como o Raspberry Pi, para processar diagnósticos localmente. É o momento de apresentar a arquitetura final da solução, demonstrando como a IA revoluciona a Cardiologia através de um ecossistema coeso, tecnológico e voltado à salvaguarda de vidas.



Objetivo geral dessa atividade:

Desenvolver o MVP final e funcional da plataforma Cardiola, sendo capaz de:

- 1. Realizar o deploy completo da aplicação: Web (em alguma plataforma) com CI/CD ativo e Mobile (arquivo .apk via EAS Build).**
- 2. Refinar a Experiência do Usuário (UX), focando na usabilidade e no fluxo de informação dos indicadores de risco.**
- 3. Integrar todos os módulos técnicos desenvolvidos nas fases anteriores em uma única plataforma orquestrada por Python.**
- 4. Evoluir o hardware, simulando o uso de MicroPython em microcontroladores de alto desempenho.**
- 5. Trabalho em equipe e colaboração interdisciplinar, recomendamos o desenvolvimento do projeto em grupo de 4 a 5 integrantes, estimulando habilidades de comunicação, cooperação e divisão equilibrada de tarefas. O trabalho em equipe é considerado uma *soft skill* essencial para o ambiente profissional e acadêmico, e será concedido 1 ponto extra para as equipes que se organizarem dentro dessa estrutura recomendada.**
- 6. Ao final desta fase, a equipe terá desenvolvido uma solução prática que demonstra como agentes conversacionais podem ser aplicados em contextos de saúde digital, respeitando boas práticas técnicas e conceituais.**

Dica: para reforçar a importância da colaboração e entender as boas práticas de trabalho em equipe, recomendamos assistir ao curso da Alura “Princípios do trabalho em equipe, relações colaborativas”, disponível na plataforma da Alura:

<<https://www.alura.com.br/curso-online-principios-trabalho-equipe-relacao-colaborativa>>.

Atividade detalhada:

PARTE 1 – Deploy e Distribuição Profissional (Front-End & Mobile)

Utilizando as aplicações desenvolvidas, o grupo deve:

- Web: publicar a aplicação na Vercel, configurando o vercel.json para suporte a rotas SPA e garantindo que cada push no GitHub inicie um deploy automático (CI/CD).**

- **Mobile:** configurar o app.json e eas.json para realizar o build na nuvem do Expo, gerando um arquivo .apk funcional.
- **Validação:** testar a aplicação Web e instalar o .apk em um dispositivo real, validando o fluxo de login e visualização dos dados cardíacos.

Entregáveis:

- **Repositório GitHub:** deve ser privado, porém compartilhado com o tutor e conter o código-fonte completo da aplicação Web (React+Vite) e Mobile (React Native+Expo).
- **Arquivos obrigatórios:** vercel.json configurado para rotas SPA; app.json com android.package em formato de domínio invertido; e eas.json com o perfil preview para geração de APK.
- **README.md:** deve conter a URL pública da Vercel, o link direto para o build do .apk no dashboard do Expo (ou QR Code), prints comprobatórios do deploy concluído e instruções de instalação.

PARTE 2 – Integração do Ecossistema e Arquitetura Final

A equipe deverá construir o núcleo integrador da CardiolA utilizando Python, garantindo os seguintes requisitos técnicos:

1. **Back-end Integrador:** desenvolver um serviço em Python que conecte as interfaces (Front-end) aos motores de IA (Modelos Preditivos da Fase 6 e LLMs da Fase 5).
2. **Transição para MicroPython:** converter a lógica de captura e processamento de sensores (temperatura, batimentos simulados) de C/C++ para MicroPython, simulando a execução em dispositivos como ESP32 ou Raspberry Pi no ambiente Wokwi.
3. **Arquitetura Final:** consolidar o fluxo de dados em um ecossistema funcional que suporte o recebimento de sinais e a entrega de recomendações clínicas em tempo real.

Entregáveis:

- **Código-Fonte Integrado (GitHub):** deve ser privado, porém compartilhado com o tutor, incluindo a pasta de Backend contendo os scripts Python de integração e a pasta IoT contendo o script .py para MicroPython.
- **Projeto Wokwi:** link público da simulação em MicroPython demonstrando a análise de sinais e feedback visual (LED/OLED).

Relatório Técnico (PDF – Máximo de cinco páginas):

- **Diagrama de Arquitetura Final:** desenho técnico detalhando o fluxo: Sensor → MicroPython → Backend Python → APIs de IA → UI.
- **Vídeo Demonstrativo (até 5 minutos):** demonstração do fluxo fim-a-fim, desde o hardware (Wokwi) até a atualização do dado na URL pública da Vercel/APK.

Critérios de Avaliação (10 pontos totais):

Critério	Pontos
URLs funcionais (Vercel) e build mobile (.apk via EAS) acessíveis.	3.0
Unificação funcional do backend com as interfaces e motores de IA.	2.5
Conversão e funcionalidade correta da lógica de sensores no Wokwi.	1.5
Clareza no diagrama final e fluidez na comunicação dos dados.	1.5
Qualidade do README, do relatório PDF e clareza da demonstração.	1.5
Grupo organizado de 4 a 5 integrantes (Extra).	1.0 (Extra)

IR ALÉM 1 – MINERAÇÃO DE PROCESSOS E CONFORMIDADE CLÍNICA

Com base nos conceitos da disciplina de **AI for Robotic Process Automation (AIRPA)**, expandir o sistema analisando a eficiência do fluxo assistencial. A proposta é implementar um mecanismo que:

- **Analise o event log do atendimento de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).**
- **Identifique as variantes de processo (exemplo: casos que pularam o ECG ou inverteram etapas).**
- **Calcule o tempo de ciclo e identifique gargalos críticos entre as atividades.**
- **Realize uma verificação de conformidade comparando o fluxo real com o protocolo clínico esperado.**

Entregável:

- **Notebook Python implementando a descoberta de processos (via pm4py).**
- **Relatório técnico (máximo de duas páginas) explicando as variantes encontradas e os impactos clínicos dos atrasos detectados.**
- **Evidência de execução (print das variantes e do gráfico de performance).**

IR ALÉM 2 – RECUPERAÇÃO DE CASOS COM EMBEDDINGS VISUAIS

Com base nos conceitos de **Visão Computacional (VC)**, expandir o sistema para suporte à revisão de casos através de busca por similaridade. A proposta é estruturar um pipeline de **Content-Based Image Retrieval (CBIR)** que:

- **Extraia embeddings visuais de radiografias de tórax utilizando um modelo pré-treinado.**
- **Indexe esses embeddings em um espaço vetorial.**
- **Recupere os exames semanticamente mais semelhantes a uma imagem de consulta.**
- **Avalie a precisão da recuperação através da métrica Precision@K.**

Entregável:

- **Notebook no Google Colab com o pipeline de extração, indexação e busca.**

- **Relatório técnico (máximo de duas páginas) apresentando os resultados visuais da busca.**
- **Análise qualitativa dos vizinhos recuperados e discussão sobre as limitações do modelo.**

Mensagem final:

Na Fase 7, o projeto Cardiola atinge sua maturidade máxima, consolidando-se como uma plataforma de inteligência cardíaca total. A solução evolui de um sistema de modelos preditivos e agentes isolados para um ecossistema digital funcional e integrado, onde a inteligência é entregue de forma fluida através de interfaces Web e Mobile de alta performance.

Esta etapa final consolida a visão sistêmica necessária para arquitetar soluções de IA de ponta a ponta, unindo o processamento em borda com MicroPython em microcontroladores potentes, a orquestração de back-end em Python e o deploy profissional em nuvem utilizando fluxos de CI/CD. Ao concluir esta jornada, você demonstra não apenas o domínio técnico sobre algoritmos e infraestrutura escalável, mas a competência crítica de transformar dados clínicos e modelos complexos em um produto digital robusto e centrado no usuário, capaz de apoiar decisões médicas e salvar vidas em cenários de alta complexidade.